

#### 4. Übung zur Vorlesung „Analysis 3 (EI)“ (WS 2025/2026)

##### Zentralübung (5.11.):

##### Aufgabe Z 4.1: (*LTI-System*)

Betrachtet werde die Gleichung

$$\ddot{y}(t) + 2\dot{y}(t) + 2y(t) = x(t)$$

mit  $2\pi$ -periodischem Eingang  $x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . Bestimmen Sie

- den zugehörigen Frequenzgang  $(d_k)_{k \in \mathbb{Z}}$ ,
- die Fourier-Reihe der Impulsantwort  $h$ ,
- die Fourier-Reihe der  $2\pi$ -periodischen Antwort  $y$  für den Eingang  $x \equiv s$ , also für die Sägezahnfunktion  $s$  aus der Vorlesung.

##### Aufgabe Z 4.2: (*Die schwingende Saite*)

Die stetige Saite  $u \equiv u(x, t)$  sei gemäß  $u(0, t) \equiv 0$  und  $u(\pi, t) \equiv 0$  eingespannt und erfülle die Wellengleichung  $\partial_t^2 u = c^2 \partial_x^2 u$  mit  $c > 0$ . Bestimmen Sie durch das in a) bis c) dargestellte „Rezept“ die Schwingung für  $x \in [0, \pi]$  und  $t \geq 0$ , welche durch die zwei Anfangsbedingungen  $u(x, 0) \equiv g(x)$  und  $\partial_t u(x, 0) \equiv h(x)$  ausgelöst wird.

- Zeigen Sie, dass der *Separationsansatz*  $u(x, t) \equiv v(x)w(t)$  im Fall  $u \not\equiv 0$  die Identität  $v'' + \lambda v \equiv 0$  für ein  $\lambda \in \mathbb{R}$  impliziert. Was muss  $w$  dann erfüllen?
- Warum muss für nichttriviale Lösungen  $u$  sogar  $\lambda > 0$  sein?  
Bestimmen Sie aus den Einspannbedingungen alle möglichen Werte  $\lambda_n$  von  $\lambda$  und eine zugehörige *Lösungsbasis*  $u_n(x, t) \equiv v_n(x)w_n(t)$  für  $n \in \mathbb{N}$  der Wellengleichung.
- Erklären Sie mittels *Superposition*  $u \equiv \sum_{n=1}^{\infty} u_n$  der Lösungen in b), warum

$$u(x, t) \equiv \sum_{n=1}^{\infty} \sin nx (d_n \cos cnt + e_n \sin cnt) \quad (*)$$

im Konvergenzfall für passende  $d_n, e_n \in \mathbb{R}$  die Saite darstellt.

Wie muss man  $d_n$  und  $e_n$  wählen, damit die zwei Anfangsbedingungen erfüllt sind?

Hierbei seien im Intervall  $[0, \pi]$  einerseits  $g$  stetig und stückweise  $\mathcal{C}^2$ , andererseits  $h$  eine stückweise  $\mathcal{C}^1$ -Funktion, damit die Wellengleichung sinnvoll bleibt. Außerdem müssen  $g$  und  $h$  aufgrund der Einspannbedingungen offenbar  $g(0) = g(\pi) = 0$  und  $h(0) = h(\pi) = 0$  erfüllen.

## Hausaufgaben (bis 10.11. - 12.11.):

### Aufgabe H 4.1: (Dreifacher Tiefpass)

Es sei  $L[y] \equiv (\alpha \frac{d}{dt} + 1)^3 y(t) = x(t)$  mit  $\alpha = RC > 0$  und  $2\pi$ -periodischer Eingangsspannung  $x$  gegeben. Berechnen Sie

- den zugehörigen *Frequenzgang*  $(d_k)_{k \in \mathbb{Z}}$ ,
- die Fourier-Reihe der  $2\pi$ -periodischen *Impulsantwort*  $h_{2\pi}$ ,
- die Fourier-Reihe der „Antwort“  $y$ , wenn  $x(t) = t$  für  $t \in [0, 2\pi)$  gilt.

### Aufgabe H 4.2: (Die Faltung)

Gegeben sei die  $2\pi$ -periodische Funktion  $f$  mit  $f(x) := x^2$  für  $-\pi \leq x \leq \pi$ .

- Skizzieren Sie den Graphen von  $f$  für  $-3\pi \leq x \leq 3\pi$ .
- Begründen Sie ohne Rechnung, dass die Fourierreihe von  $f$  eine Cosinusreihe ist.
- Bestimmen Sie explizit die periodische Faltung  $(f * f)(x)$  für  $0 \leq x \leq \pi$ .

### Aufgabe H 4.3: (Die angeschlagene Saite)

Betrachtet werden im Setting der Aufgabe Z 4.2 für ein festes  $\varepsilon \in [0, \pi]$  die Anfangsbedingungen

$$g \equiv 0 \quad \text{und} \quad h(x) = \begin{cases} 1 & \text{für } x \in [\frac{\pi-\varepsilon}{2}, \frac{\pi+\varepsilon}{2}], \\ 0 & \text{für } x \in [0, \frac{\pi-\varepsilon}{2}) \cup (\frac{\pi+\varepsilon}{2}, \pi]. \end{cases}$$

Stellen Sie die Schwingung  $u(x, t)$  der *angeschlagenen Klaviersaite* als Reihe dar. Rechnen Sie dabei  $u(x, t)$  soweit aus, dass keine Integrale mehr vorkommen.

### Aufgabe H 4.4: (Rechenregeln für Faltungen)

Bestätigen Sie die Formeln

- $(\sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin kt) * (\sum_{k=1}^{\infty} \beta_k \sin kt) = -\frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} b_k \beta_k \cos kt,$
- $(\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos kt) * (\frac{\alpha_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \cos kt) = \frac{a_0 \alpha_0}{4} + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} a_k \alpha_k \cos kt.$

## Ergänzende Hausaufgaben:

### Aufgabe E 4.1: (*E-Test-Aufgaben in Moodle*)

Ab dem 5.11. ist der erste E-Test mit ergänzenden Aufgaben zu den Unterkapiteln 1.1 bis 1.6 des Kapitels Fourierreihen in Moodle verfügbar. Darin finden Sie einige Aufgaben, deren Schwerpunkt auf dem Verständnis des Stoffes liegen und die viele gelernte Dinge dieses Kapitels überprüfen. Auch einige ehemalige Klausuraufgaben sind hier enthalten.

Sie haben Zeit diese Aufgaben bis **Montag, 17.11., 22:00 Uhr** zu lösen. Die Aufgaben können dabei in beliebiger Reihenfolge bearbeitet werden, da man Fragen überspringen kann. Zudem kann die Bearbeitung auch unterbrochen und zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden.

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die **Probeklausur-Challenge** (Details siehe Moodle).

### Aufgabe E 4.2: (*Ein weiteres LTI-System*)

Gegeben sei die Differentialgleichung eines LTI-Systems

$$-2y''(t) + 5y(t) = x(t) \quad \text{mit } t \in \mathbb{R},$$

wobei  $x(t)$  das  $2\pi$ -periodische Eingangssignal und  $y(t)$  die Ausgangsgröße ist.

- Bestimmen Sie die Fourierkoeffizienten  $d_k$  der  $2\pi$ -periodischen Impulsantwort  $h(t)$ .
- Sei nun das Eingangssignal  $x(t)$  die  $2\pi$ -periodische Funktion

$$x(t) = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left( \frac{4}{k^2} \cos(kt) + \frac{6}{k^2} \sin(kt) \right).$$

Bestimmen Sie die Fourierreihe  $S_y$  des Ausgangssignals  $y(t)$ .

### Aufgabe E 4.3: (*Rechenregeln, alte Klausuraufgabe*)

Kennzeichnen Sie jeweils die richtigen Antworten und geben Sie jeweils eine kurze Begründung an. *Alle* zutreffenden Möglichkeiten sind anzukreuzen!

- Gegeben seien die  $\mathcal{C}^2$ -Funktion  $f(t) := \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^4} \sin(k\pi t)$  sowie  $g_1(t) \equiv s(\frac{2\pi t}{5})$ , wobei die Sägezahnfunktion  $s$  bekanntlich die Fourierreihe  $S_s(t) = \sum_{k \neq 0} \frac{1}{2ik} e^{ikt}$  besitzt. Welche Periode bzw. Kreisfrequenz weist  $f - 3g_1$  auf?

$$\square T = 10, \quad \square T = 1, \quad \square \omega = 2\pi, \quad \square \omega = \frac{\pi}{5}.$$

- Nun habe  $g_2(t) \equiv s(t\pi)$  die Periode von  $f$ . Welche Koeffizienten stehen in der Cosinus-Reihe  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(k\pi t)$  der periodischen Faltung  $f'' * g_2$ ?

$$\square a_k = \frac{i\pi}{k^2}, \quad \square a_k = \frac{\pi^2}{2k^3}, \quad \square a_k = -\frac{1}{k^3}, \quad \square a_k = \frac{1}{2k^4}, \quad \square a_k = \frac{\pi^2}{k^4}.$$

- c) Entscheiden Sie, welche Koeffizienten in der Fourierreihe der Funktion  $\cos(t + \beta) - \sin(t - \beta)$  mit  $\beta \in (0, 2\pi)$  auftreten:

$$\square c_1 = e^{i\beta}, \quad \square c_1 = \frac{e^{i\beta} + ie^{-i\beta}}{2}, \quad \square c_{-1} = \frac{e^{-i\beta} - ie^{i\beta}}{2}, \quad \square c_0 = 1.$$

- d) Es sei  $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  die 3-periodische Funktion mit  $h(t) := e^{-2t} \cos \frac{\pi t}{2}$  für  $t \in [0, 3)$ . Entscheiden Sie, in welchen Intervallen  $S_h(t) = h(t)$  gilt:

$$\square t \in \mathbb{R}, \quad \square t \in [0, 3), \quad \square t \in (0, 3), \quad \square t \in [7, 9).$$

**Aufgabe E 4.4:** (*Faltung mit Sägezahn*)

Es sei  $s : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  mit  $s(t) := \frac{\pi-t}{2}$  für  $t \in [0, 2\pi)$  die  $2\pi$ -periodisch fortgesetzte *Sägezahnfunktion*, das Fundamentalbeispiel der Vorlesung.

- a) Zeigen Sie, dass die periodische Faltung  $f * g$   $T$ -periodisch ist, wenn  $f$  und  $g$  es sind. Berechnen Sie die *periodische Faltung*  $(s * s)(t) := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} s(t - \tau)s(\tau) d\tau$  für  $t \in \mathbb{R}$  direkt.
- b) Welcher Zusammenhang besteht zwischen den Fourier-Koeffizienten  $c_k$  von  $s$  und den Fourier-Koeffizienten  $d_k$  von  $s * s$ ? Welcher Zusammenhang besteht zwischen  $s$  und  $s * s$ ?